

1. JUSTIFICACIÓN

Habitualmente, los circuitos electrónicos, pueden ser modelados en términos de la corriente y el voltaje de sus terminales. La relación entre estos valores nos identificará diferentes dispositivos, e incluso diferentes tecnologías. En este sentido, si los valores de intensidad y voltaje sólo toman valores discretos, a los que habitualmente se les denomina “0” y “1” lógico estaremos hablando de una tecnología digital. Por el contrario, cuando tanto la intensidad como el voltaje pueden tomar valores aleatorios (infinitos valores), estaremos hablando de una tecnología analógica.

Los dispositivos electrónicos, pueden ser modelados como se muestra en la Figura 1, un dispositivo electrónico llamado dipolo y descritos mediante un ecuación matemática en función de la intensidad y voltaje de entrada $v = F(i)$, $i = F(v)$, o $\text{dip} = F(v, i)$. Haciendo uso de estas expresiones, se puede intuir que la función

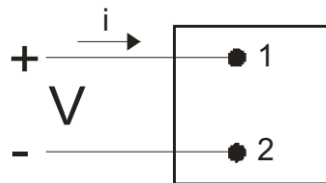


Figura 1.- Dipolo electrónico

F puede tener cualquier forma. La Ec. 1, muestra la ley de Ohm:

$$V = R \cdot I \quad \text{Ec. 1}$$

y modela una resistencia. Otros dispositivos, como los condensadores, bobinas, etc., también pueden ser expresados de la misma forma. Igualmente, una combinación de elementos, pueden ser expresados de la forma $v = F(i)$. Las variables de estas funciones pueden en principio, tomar el valor de cualquier número racional y a eso es a lo que llamamos una señal analógica, es decir, aquella que presenta una variación continua en el tiempo como en la Figura 2.

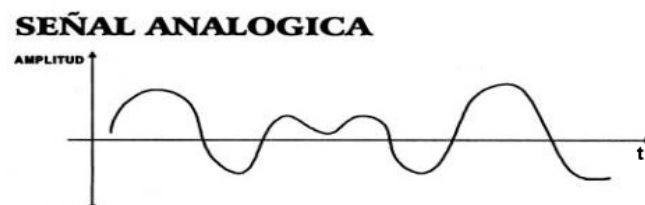


Figura 2.- Representación señal analógica

El mundo real, básicamente es analógico, el sonido, la temperatura, luz, etc., aunque al mismo tiempo,

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Práctica 8.- Señales analógicas. Potenciómetros

nuestros sistemas de trabajo/procesado, cada vez más, están diseñados para un mundo digital en el que la información es representada en formato binario, con los dígitos “0” y “1”. Así pues, cada vez más necesitamos

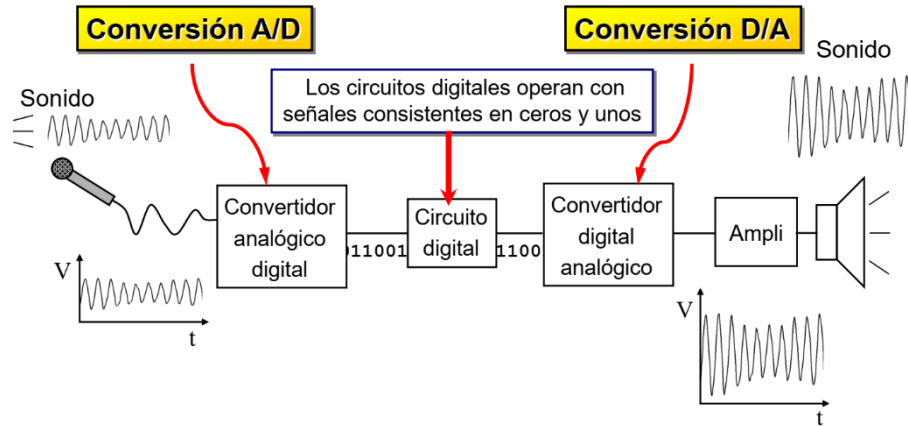


Figura 3.- Esquemas interfaz analógico-digital.

http://www.cartagena99.com/recursos/electronica/apuntes/Electronica_conversion_A_D_DA.pdf

de la conversión Analógico-Digital, esto es, un interfaz que nos relacione el mundo analógico con el digital como se muestra en la Figura 3.

Para traducir una señal analógica a una digital usamos el conversor analógico-digital, el cual, no es más que un dispositivo electrónico que toma muestras de la señal analógica en intervalos de tiempo, al que llamamos frecuencia de muestreo, y a cada una de esas muestras, le asigna un valor numérico, cuyas características depende del conversor usado.

El Conversor A/D es sólo capaz de gestionar señales analógicas entre unos márgenes(inferior y superior), por lo que las señales analógicas deben ser pasadas a través de unos **circuitos de acondicionamiento** que la adaptarían a los márgenes entre los que funcionaría el conversor. Para asignar valores a las muestras de la señal analógica, el conversor divide el espacio entre los márgenes con líneas horizontales, como se muestra en la Figura 4. El número de líneas usadas para cubrir el intervalo completo, depende de las características del conversor A/D y depende de la longitud de la palabra usada para identificar la muestra. Así, si a la muestra se le da un valor entre 0 y 7 (000-111 | 3 bits), estaremos hablando de un conversor de 3 bits, y a medida que la señal analógica vaya superando cada una de las líneas horizontales, a la muestra se le adjudicará el valor de la línea superada, como muestra la Figura 4. Es claro que, el valor del dato adjudicado a la muestra, lleva implícito un error de cuantización, puesto que todas las porciones de la señal analógica que se encuentren entre las mismas líneas horizontales, recibirán el mismo valor, como se muestra en la Figura 5. En este sentido, a mayor número de líneas horizontales, menor será el espacio entre dos líneas consecutivas, mayor el número de bits con el que se representa cada muestra de la señal analógica y, menor el error intrínseco de cuantización. El número de bits con el que se representa cada muestra de la señal analógica indica la resolución del convertidor A/D.

El microcontrolador ATmega 328P usado en la placa Arduino UNO usada en las prácticas, integra 6 canales analógicos-digitales, con una resolución de 10 bits, es decir, es capaz de diferenciar $2^{10} = 1024$ bandas

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Práctica 8.- Señales analógicas. Potenciómetros

distintas y, gestiona señales que oscilan entre 0 y 5v, por lo que cada escalón representa un incremento en la señal analógica de 4.88 mV con un error de ± 2.44 mV.

En párrafos anteriores, hemos dicho, que habitualmente los elementos que podemos percibir en el mundo real son analógicos, y los dispositivos/sensores que disponemos para su medición generalmente, se produce

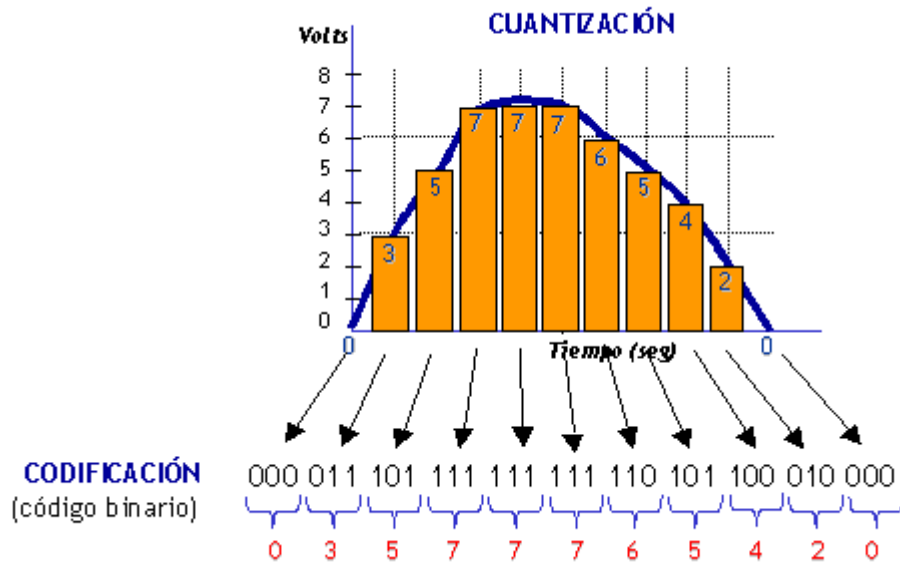


Figura 4.- Cuantización conversor A/D

<http://panamahitek.com/escalando-unidades-de-conversion-analoga-digitales/>

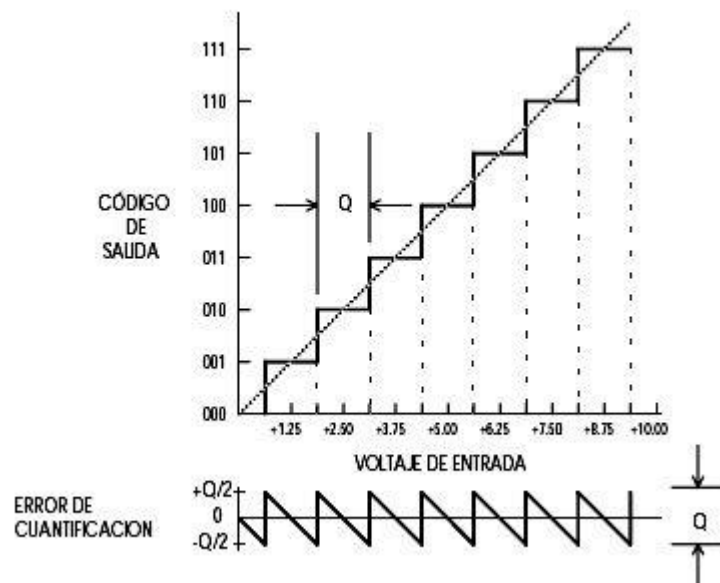


Figura 5.- Error en los estados de cuantización.

<http://panamahitek.com/escalando-unidades-de-conversion-analoga-digitales/>

un valor de una variable eléctrica, tensión o intensidad proporcional a la variable que queremos medir: luz, temperatura, concentración de gas, nivel de algún líquido. Es aquí donde entra en juego los convertidores A/D como medio para traducir estos valores continuos de tensión(intensidad) a valores numéricos que puedan ser tratados por nuestros dispositivos digitales. En este sentido, el origen de la señal analógica puede ser muy diversa, desde un micrófono, representando una señal de voz, o un foto transistor, representando una señal luminosa, un potenciómetro que modifica un valor de voltaje o un sensor de gas que mide una concentración de algún gas determinado. En general, aunque los valores obtenidos por el convertidor sean iguales, el origen puede ser tan diverso como para que los valores obtenidos, no tengan ninguna relación entre sí.

Supongamos un circuito con una configuración de divisor de tensión, en el que el valor de una fuente de tensión, la repartimos entre dos o más elementos resistivos conectados en serie. La Figura 6 muestra un divisor de tensión junto con el valor de la tensión de salida en función de los valores de las resistencias usadas. Esta configuración, de forma indirecta nos permitirá conocer, midiendo el valor de la tensión de salida (V_{out}), el valor de una resistencia variable que sustituya a una de las resistencias.

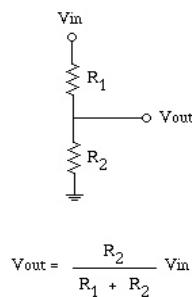


Figura 6.- Divisor de tensión

2. MATERIAL

La placa de práctica “DomoBoard” dispone de dos potenciómetros montado en una configuración de divisor de tensión como la Figura 6, y conectados con los convertidores A3 y A4 para leer los valores de tensión (V_{out}). La Figura 7, muestra el montaje implementado en DomoBoard, Output del potenciómetro 1 está conectado al conversor 3 (A3) de la placa arduino UNO y Output del potenciómetro 2 al conversor 4 (A4).

Con esta configuración se pretende introducirnos en la captura, medida e interpretación de señales analógicas. Debemos tener en cuenta que a medida que giremos el mando del potenciómetro en un sentido u otro, el valor de la tensión de salida se verá afectado en un valor proporcional según la Figura 6, y unos márgenes de variación entre un extremo y otro, que oscilará entre GND y VCC, siendo GND igual a 0V y VCC, 5V en un dispositivo Arduino UNO alimentado por el puerto USB.

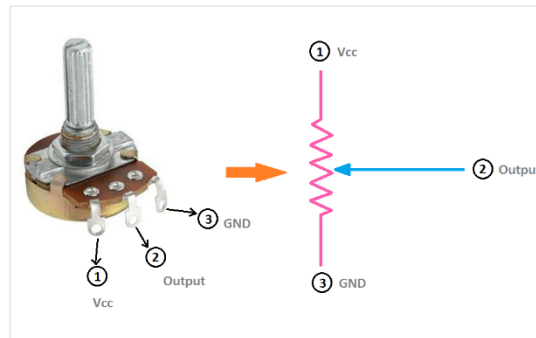


Figura 7.- Potenciómetro DomoBoard

<https://www.etecnog.com/2019/05/potentiometer-connection-circuit.html>

3. MONTAJE

Para el montaje se debe incluir la gestión del potenciómetro en el sistema. Se debe tener en cuenta que el potenciómetro es considerado como un sensor analógico de entrada, por lo que se tendrá que definir el banco de registros analógicos de entrada. Para leer los registros analógicos de entrada desde java, se debe usar la función ModBus “0x04”, la cual no está implementada en la clase “ModbusSlave”. En general, se tendrá que realizar todas las modificaciones necesarias en los proyectos proporcionados con el anexo 3 uso de la eeprom, para que el sistema funcione correctamente. Todos los cambios necesarios ya han sido implementados de una forma similar en prácticas anteriores, por lo que en caso de duda se debe consultar como se han solucionado problemas similares en dichas prácticas.

La lista que sigue, puede ser usada a modo orientativo, pero nunca abandonar el objetivo final de la práctica, monitorizar los potenciómetros 1 y 2 y mostrar su estado en visualizador Java

- I. Definir los potenciómetros tanto en DomoBoard como en ModbusDomoboard para darles soporte físico y en las comunicaciones ModBus.
- II. Definir el nuevo banco de registros (Registros de Entrada), donde almacenar la información útil para mantener una copia del estado del sistema hardware.
- III. En ModBus, la función 0x04 (*FC_READ_INPUT_REGS*) es usada para leer registros analógicos de entrada. Esta función, aún no ha sido implementada en la clase ModbusSlave. Por tanto, para leer el valor de los potenciómetros desde la aplicación Java y la práctica funcione correctamente, debéis implementarla.
- IV. Modificar la aplicación Java para incluir la lectura y representación periódica de la posición de los potenciómetros.
- V. Mantener el funcionamiento de la práctica del PIR
- VI. Cualquier otra cosa que estiméis oportuna ...